Bài tập Tuần 06 — Khái quát dữ liệu (2/7)

UET.MAT1052 — Xác suất thống kê

Hoàng Thị Điệp, Nghiêm Nguyễn Việt Dũng, Lê Thị Hường

Biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất

Bài 1

Một hộp chứa bốn thẻ mang các số $-2, -1, 0, 2$. Rút ngẫu nhiên một thẻ. Gọi X là số ghi trên thẻ rút được. Hãy lập hàm khối xác suất của X và vẽ đồ thị hàm phân phối tích lũy của X.

Bài 2

Một hộp chứa bốn thẻ mang các số $0, 1, 1, 6$. Rút ngẫu nhiên một thẻ. Gọi X là số ghi trên thẻ rút được. Hãy lập hàm khối xác suất của X, tính $P(X = 1)$, $P(X \leq 1)$, $P(X > 1)$ và vẽ đồ thị hàm phân phối tích lũy của X.

Bài 3

Chọn ngẫu nhiên hai viên bi từ một bình chứa 8 viên bi trắng, 4 viên bi đen và 2 viên bi cam, không hoàn lại. Mỗi viên bi đen được chọn mang lại 2 đô la, mỗi viên bi trắng được chọn làm mất 1 đô la, còn viên bi cam không làm thay đổi số tiền. Gọi X là mức thay đổi số tiền của người chơi, tính bằng đô la; $X > 0$ là lãi và $X < 0$ là lỗ. Hãy xác định tập giá trị của X và hàm khối xác suất tương ứng.

Bài 4

Gieo một xúc xắc cân đối hai lần. Gọi S là tổng số chấm và M là giá trị lớn nhất xuất hiện trong hai lần gieo. Hãy xác định tập giá trị và hàm khối xác suất của S và M.

Bài 5

Một cơ quan tiếp nhận hồ sơ yêu cầu người nộp đơn chuẩn bị từ một đến năm biểu mẫu tùy theo loại thủ tục. Gọi Y là số biểu mẫu mà một người nộp đơn được chọn ngẫu nhiên phải chuẩn bị. Giả sử hàm khối xác suất của Y có dạng

$$P(Y = y) = ky, \qquad y = 1, 2, 3, 4, 5.$$

Hãy tìm k, tính $P(Y \leq 3)$ và $P(2 \leq Y \leq 4)$, rồi xác định liệu công thức sau, trên cùng tập giá trị, có là một hàm khối xác suất hợp lệ hay không:

$$P(Y = y) = \frac{y^2}{50}.$$

Bài 6

Gieo độc lập hai xúc xắc sáu mặt cân đối. Gọi M là giá trị lớn nhất trong hai kết quả. Hãy xác định hàm khối xác suất, hàm phân phối tích lũy và đồ thị hàm phân phối tích lũy của M.

Hàm phân phối tích lũy

Bài 7

Cho hàm

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ 0.5, & 1 \leq x < 3, \\ 1, & x \geq 3. \end{cases}$$

Hãy kiểm tra đây là hàm phân phối tích lũy của một biến ngẫu nhiên rời rạc, khôi phục hàm khối xác suất của X, rồi tính $P(X \leq 3)$, $P(X \leq 2)$, $P(1 \leq X \leq 2)$ và $P(X > 2)$.

Bài 8

Số sản phẩm không đạt chuẩn trong một thùng hàng có hàm phân phối tích lũy

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 0.06, & 0 \leq x < 1, \\ 0.19, & 1 \leq x < 2, \\ 0.39, & 2 \leq x < 3, \\ 0.67, & 3 \leq x < 4, \\ 0.92, & 4 \leq x < 5, \\ 0.97, & 5 \leq x < 6, \\ 1, & x \geq 6. \end{cases}$$

Hãy dùng trực tiếp hàm này để tính $P(X = 2)$, $P(X > 3)$, $P(2 \leq X \leq 5)$ và $P(2 < X < 5)$.

Các phân phối rời rạc thông dụng

Bài 9

Một số nguyên được chọn ngẫu nhiên với xác suất bằng nhau từ tập $\{1, 2, \dots, 10\}$. Gọi X là số được chọn. Hãy nêu tên phân phối và các tham số của X, viết hàm khối xác suất, rồi tính $P(X \leq 4)$, $P(3 \leq X \leq 7)$ và $P(X > 8)$.

Bài 10

Một sản phẩm được chọn ngẫu nhiên từ dây chuyền có xác suất 0.96 đạt chuẩn. Đặt $X = 1$ nếu sản phẩm đạt chuẩn và $X = 0$ nếu sản phẩm không đạt chuẩn. Hãy nêu tên phân phối và tham số của X, viết hàm khối xác suất và hàm phân phối tích lũy của X.

Bài 11

Tung một đồng xu cân đối bốn lần độc lập. Gọi X là số lần xuất hiện mặt ngửa. Hãy lập hàm khối xác suất của X và phác họa biểu đồ của hàm khối xác suất.

Bài 12

Một bài kiểm tra có 20 câu trắc nghiệm, mỗi câu có bốn phương án và chỉ một phương án đúng. Một sinh viên chọn ngẫu nhiên một phương án cho mỗi câu, độc lập giữa các câu. Gọi X là số câu trả lời đúng. Hãy nêu tên phân phối và các tham số của X, tính $P(X = 8)$ và $P(X > 2)$.

Bài 13

Trong trò chơi roulette kiểu Mỹ, xác suất quả bóng rơi vào ô đỏ ở mỗi lượt quay là $18/38$ và các lượt quay độc lập. Một người chơi quay 50 lượt; gọi X là số lượt rơi vào ô đỏ. Hãy nêu tên phân phối và các tham số của X, rồi tính $P(X \geq 30)$.

Bài 14

Một chuyến bay có 120 ghế và bán 125 vé. Mỗi hành khách không xuất hiện với xác suất 0.10, độc lập với các hành khách khác. Gọi X là số hành khách xuất hiện. Hãy nêu tên phân phối và các tham số của X, tính xác suất tất cả hành khách xuất hiện đều có chỗ ngồi và xác suất chuyến bay còn ít nhất một ghế trống.

Bài 15

Một xưởng cần hoàn thành 100 đơn hàng, mỗi đơn hàng cần một linh kiện. Mỗi linh kiện bị lỗi với xác suất 0.02, độc lập với các linh kiện khác. Nếu xưởng dự trữ lần lượt 100, 102 và 105 linh kiện, hãy tính xác suất có đủ ít nhất 100 linh kiện tốt trong từng trường hợp.

Bài 16

Mỗi máy ảnh vượt qua phép kiểm tra với xác suất 0.8, độc lập với các máy ảnh khác. Hãy tìm số máy ảnh nhỏ nhất cần kiểm tra để xác suất có ít nhất một máy ảnh không vượt qua phép kiểm tra đạt ít nhất 95%.

Bài 17

Một trường có 8 giáo viên và 12 sinh viên trong danh sách tình nguyện. Chọn ngẫu nhiên 5 người khác nhau từ danh sách để lập ban tổ chức. Gọi X là số sinh viên được chọn. Hãy nêu tên phân phối và các tham số của X, rồi tính xác suất ban tổ chức chỉ gồm giáo viên, có ít nhất một sinh viên và có đúng một sinh viên.

Bài 18

Một bộ bài tiêu chuẩn gồm 52 lá có 4 quân Át và 13 quân bích. Chia ngẫu nhiên 5 lá cho một người chơi. Hãy tính xác suất người chơi nhận đúng hai quân Át và xác suất người chơi nhận đúng k quân bích, với các giá trị k có thể có.

Bài 19

Gọi X là số yêu cầu đến một máy chủ trong một phút và giả sử X có phân phối Poisson với tham số 6. Hãy tính $P(X = 0)$ và $P(X \geq 10)$.

Tính toán và lựa chọn mô hình

Bài 20

Một lô gồm 40 sản phẩm, trong đó có 6 sản phẩm không đạt chuẩn. Kiểm tra 5 sản phẩm và gọi X là số sản phẩm không đạt chuẩn được phát hiện. Hãy mô hình hóa và tính $P(X = 1)$ trong hai trường hợp:

a. Sau mỗi lần chọn, sản phẩm được trả lại lô trước lần chọn tiếp theo.

b. Năm sản phẩm được chọn không hoàn lại.

Nêu rõ tên phân phối cùng các tham số trong mỗi trường hợp.

Bài 21

Theo định luật Benford, chữ số đầu tiên D của nhiều bộ dữ liệu thực tế thỏa

$$P(D = j) = \log_{10}\left(\frac{j+1}{j}\right), \qquad j = 1, 2, \ldots, 9.$$

Hãy kiểm tra công thức xác định một hàm khối xác suất hợp lệ, so sánh $P(D = 1)$ với xác suất tương ứng của phân phối đều rời rạc trên $\{1, \ldots, 9\}$, xác định hàm phân phối tích lũy của D, rồi tính $P(D \leq 3)$ và $P(D \geq 5)$.

Bài 22

Số cuộc gọi đến một trung tâm hỗ trợ trong một giờ có phân phối Poisson với tham số λ. Cơ sở dữ liệu chỉ ghi nhận các giờ có ít nhất một cuộc gọi. Trước hết, hãy tính xác suất có ít nhất một và ít nhất hai cuộc gọi mà không cộng chuỗi vô hạn. Sau đó, viết hàm khối xác suất có điều kiện của số cuộc gọi trong một giờ được ghi nhận.

Bài 23

Một đơn vị có $n + m$ nhân viên, gồm n phụ nữ và m nam giới. Trong mỗi phương án dưới đây, gọi X là số phụ nữ được chọn hoặc được mời tham gia khóa bồi dưỡng. Hãy so sánh hai phương án: chọn ngẫu nhiên đúng t nhân viên, và quyết định độc lập với từng nhân viên với xác suất p để mời người đó tham gia. Với mỗi phương án, hãy nêu tên phân phối và các tham số; ở phương án thứ nhất, hãy viết hàm khối xác suất.

Xác suất rời rạc với SciPy

Bài 24

Dùng `scipy.stats.binom` để lập hàm khối xác suất của số mặt ngửa khi tung đồng xu cân đối bốn lần, rồi vẽ biểu đồ của hàm khối xác suất. Nộp mã Python và biểu đồ.

Bài 25

Dùng Python mô phỏng 500 lần và 10 000 lần thí nghiệm tung đồng xu cân đối bốn lần. Với mỗi số lần mô phỏng, hãy vẽ biểu đồ tần suất thực nghiệm của số mặt ngửa và so sánh với biểu đồ lý thuyết ở Bài 24.

Bài 26

Dùng Python mô phỏng 10 000 thí nghiệm gồm 100 lượt quay roulette kiểu Mỹ và ghi số lượt rơi vào ô đỏ. Hãy so sánh tần suất thực nghiệm của biến cố có ít nhất 55 lượt đỏ với xác suất lý thuyết tính bằng phân phối nhị thức.

Bài 27

Cho hai đoạn mã dưới đây, trong đó mục tiêu là mô phỏng số sản phẩm không đạt chuẩn khi chọn ngẫu nhiên 5 sản phẩm không hoàn lại từ lô 20 sản phẩm gồm 6 sản phẩm không đạt chuẩn.

```
from scipy.stats import hypergeom
x1 = hypergeom.rvs(M=20, n=6, N=5, size=10_000, random_state=2026)
x2 = hypergeom.rvs(M=20, n=14, N=5, size=10_000, random_state=2026)
```

Hãy xác định đoạn mã nào mô phỏng đúng đại lượng cần xét, giải thích ý nghĩa ba tham số `M`, `n`, `N` của hàm `hypergeom.rvs`, sửa đoạn mã sai và dùng đoạn mã đúng để ước lượng $P(X = 2)$; sau đó so sánh với giá trị lý thuyết từ phân phối siêu bội.

Bài 28

Dùng `scipy.stats` để tính hàm khối xác suất hoặc hàm phân phối tích lũy và dùng Python mô phỏng 10 000 lần cho ba trường hợp sau:

1. Số sản phẩm đạt chuẩn trong 20 sản phẩm, với xác suất đạt chuẩn của mỗi sản phẩm là 0.9.
2. Số sản phẩm không đạt chuẩn khi chọn 5 sản phẩm không hoàn lại từ lô 20 sản phẩm gồm 6 sản phẩm không đạt chuẩn.
3. Số yêu cầu đến máy chủ trong một phút có phân phối Poisson với tham số 4.

Hãy trình bày trong một bảng ngắn tên phân phối, các tham số, một xác suất lý thuyết do bạn chọn và tần suất thực nghiệm tương ứng cho mỗi trường hợp.